APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº 0313

Utilizar Escada com Plataforma Giratória

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSA 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Serviços 7
5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 18
6- EQUIPAMENTOS 19
7- SISTEMAS 19
8- INDICADORES 19
9- SISTEMA DE GESTÃO 19
10- VIGÊNCIA 19
11- APROVAÇÃO 20

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão
PRE	Procedimento de Execução
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Johnny Aparecido Monteiro	EMT	johnny.monteiro@energisa.com.br
Josias Rodrigues de Souza	EMT	josias.souza@energisa.com.br
Luciano Jose S. e Cunha	EMG	luciano.cunha@energisa.com.br
Alecio Almeida Leite	EMS	alecio.leite@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/11/2018	Monique Russi Guesse
0001	02/07/2020	Ricardo Campos Rios
0002	28/03/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Escada com Plataforma Giratória

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos de utilização, conservação e manutenção da escada com plataforma giratória instalada nos veículos do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos técnicos e eletricistas das equipes de operação e manutenção das empresas do Grupo Energisa e que executam serviços de manutenção e construção de redes.

A instalação objeto deste procedimento é a utilização da escada extensível com plataforma, material fibra de vidro, sem articulação; montada em suporte giratório, instalado sobre os veículos da empresa.

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme tarefa em campo;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35.
- Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspecto Social, Saúde e Segurança.

- MANUAL DE INSTRUÇÕES ESCADA AÉREA HIDRÁULICA;

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

É a sequência lógica de execução das tarefas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

5.1- Executar Serviços

INSPEÇÕES NO VEÍCULO

O veículo deve estar em perfeitas condições de funcionamento, conforme manual do fabricante e normas da empresa. Verificar sempre se a revisão do veículo encontra em dia para garantir a segurança da utilização do equipamento, Escada Extensiva Simples, conforme manual do veículo.

NOTA:

1. *Verificar a calibragem dos pneus antes do deslocamento ao local da obra, para garantir a estabilidade no deslocamento da unidade e uso do equipamento de elevação de pessoa. (o veículo deve estar em perfeitas condições de funcionamento, conforme manual do fabricante e normas da empresa).*
2. *Ao parar o veículo, sempre engrenado e direcionar sempre a roda direcional para calçada, calçando os pneus traseiros.*
3. *A área de trabalho da equipe envolvida deverá estar sinalizada com cones, ou dispositivos áudio visual.*

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

O usuário deverá estar familiarizado com os procedimentos corretos de operação, a capacidade máxima de carga e precauções de segurança aplicáveis ao seu equipamento antes de operá-lo.

- O operador deverá ser treinado para trabalhar com o equipamento.
- A saúde, segurança e bem-estar de cada usuário da equipe é de importância primária.
- É obrigação de cada usuário conhecer todos os procedimentos de operação.
- Faça periodicamente inspeções no Equipamento.
- Certifique-se que o freio de estacionamento está acionado.
- Cheque sempre a área de trabalho antes de deixar o local.

- Mesmo que você esteja movimentando o equipamento por uma distância curta, recolha as escadas antes de se deslocar. Viadutos, Túneis, sinalizações ou troncos de árvores baixos, que você não percebeu antes de movimentar o veículo poderão causar danos ao Equipamento e sobre chassis do veículo.
- Todas as pessoas que trabalham com a máquina devem ler e compreender as instruções de funcionamento e os símbolos descritos.

NOTA:

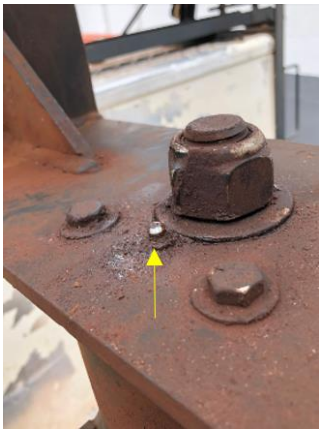
4. *É Obrigatório o preenchimento do check list de escada de centro eletro-hidráulica, antes de cada turno de uso e quando se fizer necessário, devendo ser realizado na plataforma "ticketlog" ou formulário físico, quando essa não estiver acessível.)*

LUBRIFICAÇÃO

A lubrificação deve ser efetuada, no máximo, a cada 2 meses (independente se o equipamento foi muito ou pouco utilizado). A graxa a ser utilizada deve ser à base de sabão de lítio e todos os pontos indicados devem ser lubrificados (3 ou 4 pontos para engraxe, indicador nas figuras abaixo).

Recomenda-se que seja utilizada máquina pneumática com pressão de 4,5 kgf e, na falta dessa, utilizar máquina manual com capacidade para 5 kg ou mais de graxa (esse tipo de máquina garante melhor penetração da graxa se comparada com a máquina manual pequena).

Ponto de engraxe (2 pontos de engraxe nessa base) dependendo o modelo, o local poderá ser diferente.



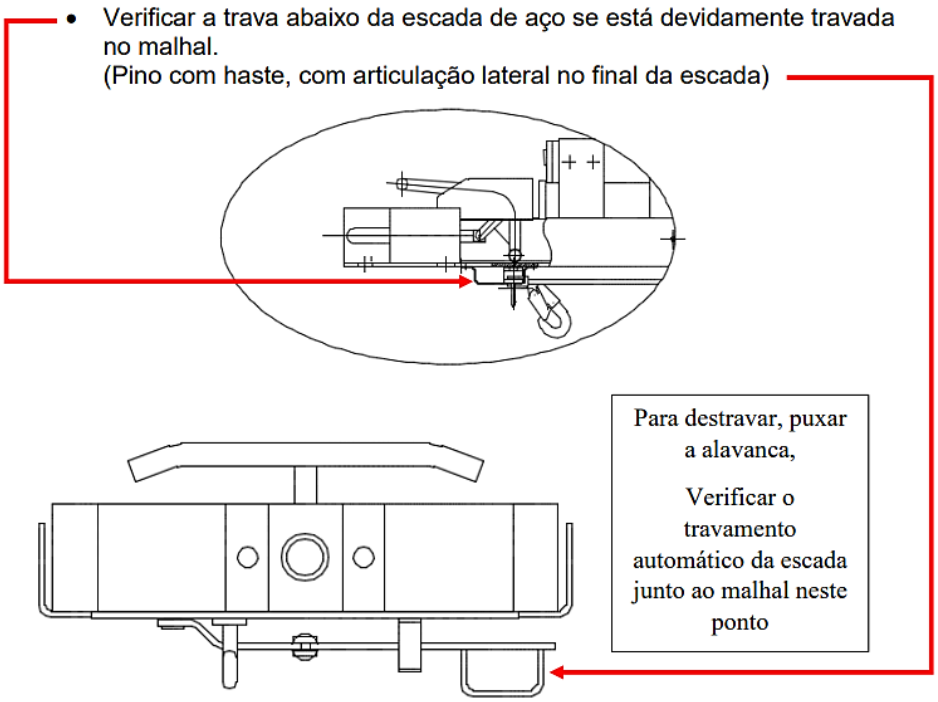
Ponto de engraxe (1 ponto de engraxe nessa base)

Ponto de engraxe (1 ponto de engraxe na fixação superior do pistão) Obs: Alguns modelos não possuem esse ponto.

NOTA:

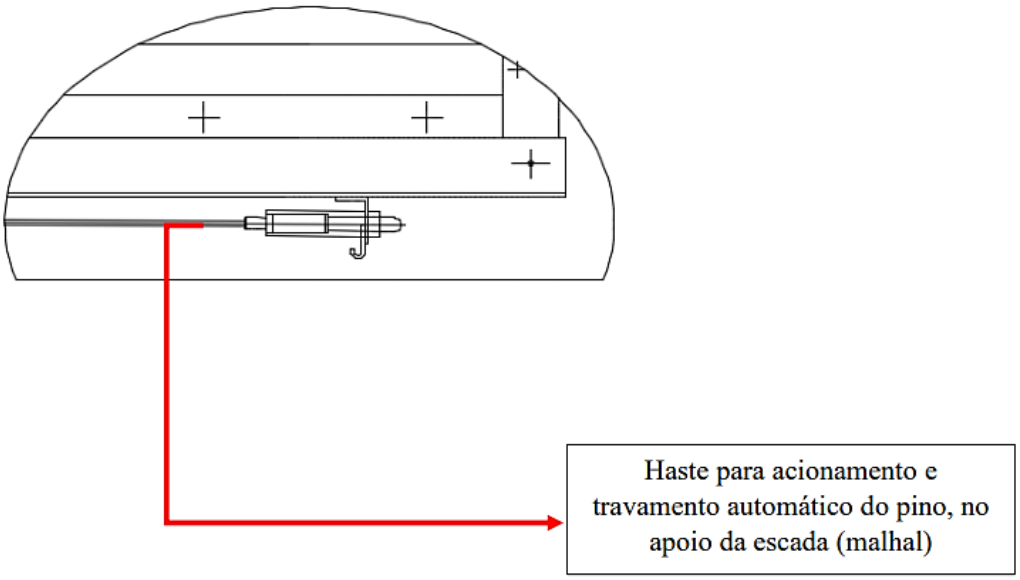
5. *Lubrificação é um procedimento extremamente importante. Todas as recomendações a respeito de periodicidade e tipo de graxa devem ser respeitadas.*

TRAVAS DA ESCADA



NOTA:

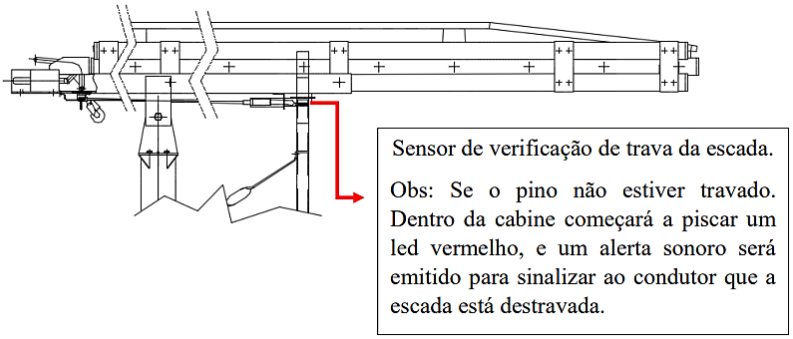
6. *Para veículos que não contêm esse dispositivo, assegurar que seja feito da maneira mais segura possível.*



NOTA:

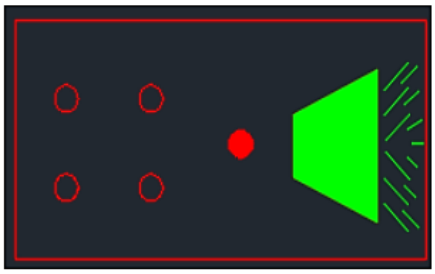
7. *Para veículos que não contêm esse dispositivo, assegurar que seja feito da maneira mais segura possível.*

ALERTA VISUAL E SONORO DENTRO DA CABINE



No painel do Veículo, alerta de escada destravada

LED VERMELHO ACESSO, INDICAÇÃO DE ESCADA DESTRAVADA



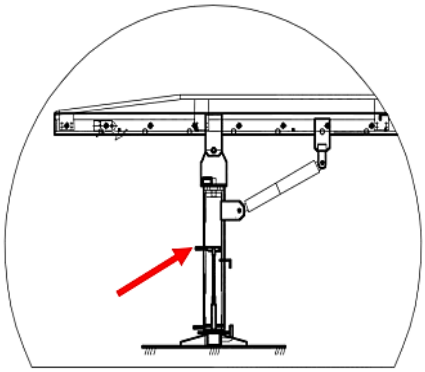
ALERTA SONORO DENTRO DA CABINE

INDICAÇÃO DE ESCADA DESTRAVADA

- Não movimentar o veículo, com visual (led Vermelho acesso e ou alerta sonoro), risco de movimentação da escada involuntário, podendo ocorrer acidentes graves.

NOTA:

8. *Para veículos que não contêm esse dispositivo, assegurar que seja feito da maneira mais segura possível, garantindo a descida da escada até sua base de apoio antes da movimentação do veículo.*



PINO de travamento do giro do equipamento, deverá ser verificado também antes do deslocamento do veículo, se o giro da torre está travado com o pino.

- A alavanca deve estar perpendicular ao equipamento, garantindo assim que o pino transpasse totalmente o flange de travamento do giro do equipamento.
- Ver indicação da seta.

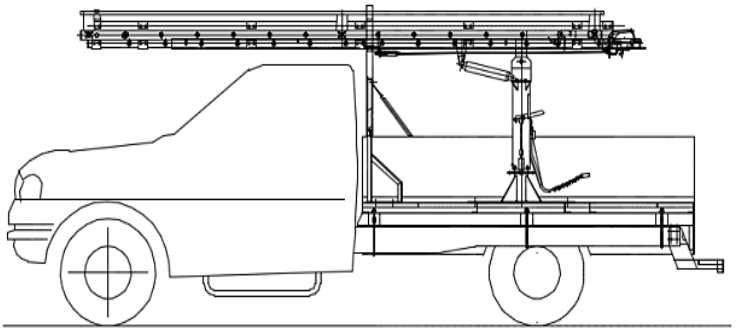
NOTA:

9. *O profissional treinado, ao manusear o equipamento deverá verificar o bom funcionamento de todos estes itens, inclusive sua manutenção e lubrificação. Na ocorrência de mal funcionamento direcionar o veículo imediatamente a equipe de frotas.*

Utilização do Equipamento em campo.

CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO

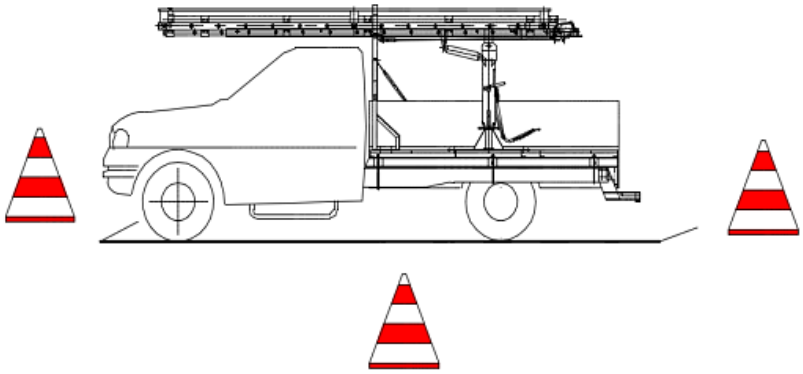
Equipamento para elevação de pessoas com escada extensiva, carga Nominal 113kg, carga de Resgate 205kg.



Carga nominal: É a carga de trabalho diário, consta um operador e ferramentas manuais para execução de reparos.

Carga de Resgate: É a carga de um operador em Situações adversas a qual precisa ser resgatado por outro operador, e descido via cordas até ao solo.

Ao parar o veículo, no local de trabalho já definido, sinalizar a área com alertas visuais, do veículo e externo ao veículo com utilização de cones de sinalização e faixas sinalizadoras.



Solte todas as travas descritas na verificação para movimentação do veículo. São Elas:

- Trava para evitar o basculamento da escada
- Trava do pino no malhal

Basculamento e Giro do conjunto

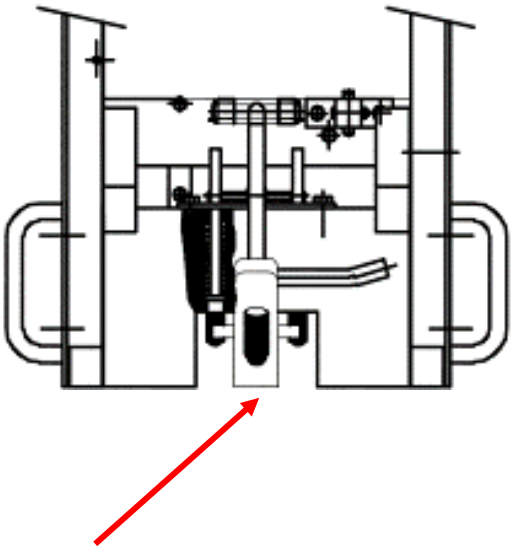
Faça o basculamento da escada até o ângulo de trabalho especificado para operação, com a mão sobre a alavanca que está posicionada sobre o contrapeso da escada, puxe para levantar o pino de travamento no arco de regulagem de ângulo de trabalho, são eles 70°, 74°, 78° e 82°, quando soltar conferir se as travas laterais de segurança do contrapeso estão totalmente travadas.

Durante as operações é possível girar o conjunto em 360° (180° para um lado e 180° para o outro lado), o que pode ser executado dentro da carroceria desde que a faixa de angulação de trabalho seja respeitada. Para isso existe um diagrama com uma seta indicando a faixa de segurança (cor

verde) e a faixa insegura (cor vermelha). Na figura abaixo descreve bem as limitações do equipamento em relação aos dois tipos de movimentações.

NOTA:

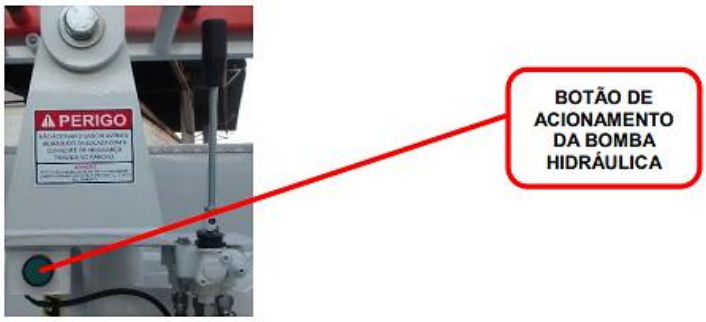
10. *A utilização da escada aérea hidráulica em inclinações fora da faixa de segurança (área verde e área amarela) pode causar sérios acidentes, incluindo quebra de componentes e/ou tombamento do conjunto. O desvio da limitação operacional é considerado um desvio de procedimento.*



Pino central e pinos laterais de segurança, não suba na escada sem a devida conferência visual deste dispositivo. Lembrando que o pino central atravessará o arco de regulagem e os pinos laterais ficarão atrás das hastes soldadas na lateral do arco de regulagem. Conforme figura indicada pela seta vermelha.

OPERANDO A ESCADA AÉREA HIDRAÚLICA

- Posicionar o veículo levando em consideração o local de trabalho e alcance da escada;
- Acionar o freio de estacionamento do veículo;
- Posicionar os devidos calços de roda conforme procedimento interno;
- Isolar a área de trabalho conforme procedimento interno;
- Subir na carroceria e se posicionar de frente para a alavanca de acionamento;
- Acionar o botão de acionamento mantendo-o acionado enquanto for necessário para operar o basculamento da escada; O botão de acionamento não deve ser acionado por mais que 15 segundos seguidos. Esse tempo é suficiente para acionar todo o curso do cilindro. Tempo de acionamento maior que o estipulado causará descarregamento da bateria.

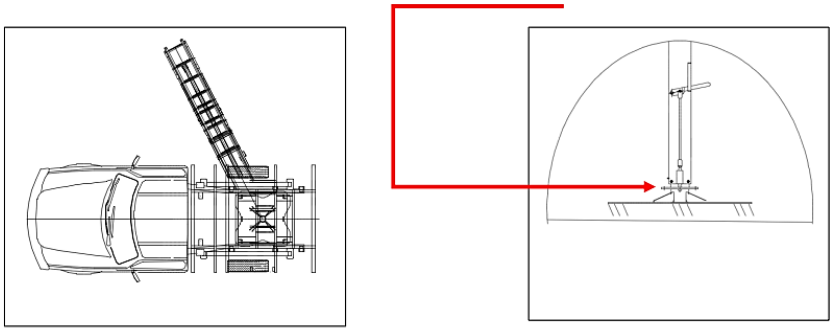


- Imediatamente ao acionamento do botão, acionar a alavanca para realizar o movimento desejado, observando o diagrama de trabalho e posicionando a escada dentro da faixa de segurança;

- Assim que o cilindro alcançar avanço ou recuo total a alavanca de acionamento deve ser solta imediatamente. Manter a alavanca acionada após o cilindro alcançar o fim de curso pode causar queima do fusível geral do sistema e/ou danos ao sistema hidráulico.
- Solte a trava de giro do equipamento e execute o giro no Equipamento para posição de trabalho.

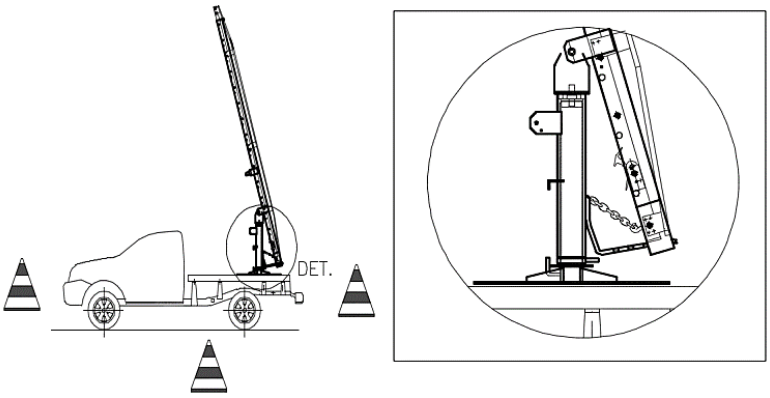
- Após definido a posição que atende ao trabalho, trave o pino de giro novamente.

Não suba na escada sem travar o giro do equipamento.



- Gire o Equipamento, liberando a trava de giro com a alavanca lateral, ao definir a posição de trabalho trave o giro novamente soltando a alavanca lateral ao equipamento e verificando se o pino da trava do giro está fixado no flange de travamento.
- Após conferido a trava de giro se realmente está travado, solte a corrente da torre e fixa no mosquetão soldado na escada de aço, esta corrente é uma trava extra para possíveis falhas no pino central e laterais.

Verificando a trava extra (corrente e mosquetão)



- Não estender a escada extensiva sem fixar a corrente no mosquetão da escada de aço.
- Proibido subir na escada sem o devido posicionamento desta trava de segurança extra. Quer seja na escada de aço ou quer seja na escada de aço com a de fibra estendida. É proibido subir sem esta trava.
- Realizar a amarração da base da escada utilizando a própria corda de içamento da parte móvel dela. Caso seja utilizado o sistema de resgate integrado, instalar uma fita de ancoragem na carroceria do veículo juntamente com o freio ABS e o mosquetão para aprisionamento da linha de vida/resgate;

- Estender a escada extensiva somente após a devida fixação deste item, e sua conferência visual.
- Estenda a escada, por questões de segurança aconselha-se não ultrapassar o terceiro degrau (de cima para baixo). amarrar a corda de içamento da escada devidamente;
- Posicionar a escada de modo a ajustar distância do local de Trabalho;
- Deve o operador estar sempre olhando a direção na qual a escada está se deslocando. O outro membro da equipe deverá estar olhando a área que não esteja visível ao operador;
- A operação deve ser de forma suave para evitar movimentos bruscos. Nunca deixar a escada tocar em qualquer condutor;

- Subir na escada conforme procedimento interno e utilizando os devidos EPI's;
- Realizar a tarefa necessária conforme procedimento interno; - descer da escada conforme procedimento interno;
- Nunca posicionar a escada sobre a rede de distribuição;
- Os dois integrantes da equipe devem equipar-se com conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, com trava-quedas e talabarte regulável;

Alterando o posicionamento da escada.

- Desça da escada

- Recolha a escada extensiva, solte a trava do giro
- Posicione a escada no novo ângulo de trabalho
- Trave novamente o giro do equipamento
- Estenda a escada para a altura necessária de trabalho
- Antes de subir novamente, verifique os pontos de travamento e trava extra da escada.

Mudando o local de trabalho.

- Desça da escada
- Recolha a escada extensiva, solte a trava do giro
- Retire a trava extra (corrente do mosquetão)
- Puxe a alavanca sobre o contrapeso
- Posicione novamente a escada sobre o malhal dianteiro
- Trave a escada com as travas disponíveis para a movimentação do veículo
- Cuidado ao descer do veículo
- Recolha os cones de sinalização
- Observe o alerta visual e sonoro, da escada após ligar o veículo, acionando o led ou o alerta sonoro a escada está destravada e deverá ser verificada e travada
- Siga para o próximo ponto de trabalho

Finalizando a atividade

- Para descer, recolher a escada e materiais utilizados na atividade, fazer os passos apresentados até aqui de forma inversa;
- Para deixar o local de trabalho, deve o eletricista certificar-se de que foram retiradas e guardadas todas as ferramentas e acessórios, se os calços das rodas foram retirados e colocados no veículo;
- Deve o eletricista certificar-se que a amarração da escada móvel foi executada antes da saída do veículo.

NOTA:

11. *Nunca opere o equipamento com homem na escada.*
12. *Nunca opere o equipamento com a escada estendida.*
13. *Procure evitar movimentos bruscos.*
14. *Recolha a escada extensível.*
15. *Gire o conjunto se necessário.*
16. *Posicione suavemente a escada base sobre seu suporte e trave-a com os sistemas de travas disponíveis na carroçaria.*

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPI/EPC	Necessário
Calço	04
Cones de sinalização, 750 mm, na cor laranja e branca	07 Mínimo
Conjunto de içamento	01
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida, talabarte regulável	01
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	01
Farol portátil	01
Veículo com escada central	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2028	**Obsoleto**	-	01/11/2021	-
01/11/2028	**Obsoleto**	24/06/2020	18/12/2023	Inclusão da informação do sistema eletro hidráulico para basculamento da escada central.
01/11/2028	**Vigente**	28/03/2024	28/13/2027	Alteração de todas a imagens, alteração em todas a notas,

				alteração integral do item 5.1

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		03/04/2024
Fábio Lancelotti	Gerente DEOP-EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP-ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP-ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		